มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานโครงงาน

LOST & FOUND BUU

ระบบแจ้งของหายและของพบ

สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา

University Lost and Found System

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับประกาศของหายและของพบ

พร้อมการติดต่อและติดตามสถานะของประกาศ

จัดทำโดย

68160057 สิทธิพร แสงสว่าง

68160178 กฤษณล ภูทองบ่อ

68160406 อภิณัฐ ตรีนิตย์

68160392 พลพล เทียนทองดี

เสนอ ดร.วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

รายวิชา Database (ฐานข้อมูล)

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยบูรพา • ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

โครงงาน Lost & Found BUU เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับศูนย์แจ้งของหายและของพบภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลประกาศที่เคยกระจายอยู่หลายช่องทางให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้สะดวก และช่วยให้ผู้พบสิ่งของสามารถประสานงานกับเจ้าของได้ผ่านข้อมูลประกาศภายในระบบ

ระบบประกอบด้วยหน้าสมัครสมาชิก หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าหลักแสดงประกาศ และหน้าสร้างประกาศ พร้อมข้อมูลประเภทสิ่งของ หมวดหมู่ สถานที่ รายละเอียด ช่องทางติดต่อ และรูปภาพ การออกแบบฐานข้อมูลใช้ MySQL โดยแยกข้อมูลเป็นตาราง users, categories และ items เชื่อมโยงด้วย Primary Key และ Foreign Key เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิก หมวดหมู่ และประกาศอย่างเป็นระบบ และกำหนดสถานะ active กับ returned สำหรับการติดตามสิ่งของ

รายงานนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการทำงาน แผนภาพ ER Diagram พจนานุกรมข้อมูล ภาพหน้าเว็บที่พัฒนาขึ้น และแนวทางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ข้อความผิดพลาดเกี่ยวกับฟิลด์ status ที่ปรากฏในระหว่างการพัฒนา เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโปรแกรมและฐานข้อมูล

คำสำคัญ: Lost & Found, ระบบฐานข้อมูล, Database, MySQL, PHP, เว็บแอปพลิเคชัน

สารบัญ

บทคัดย่อ.....2

บทที่ 1 บทนำ.....4

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....4

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน.....4

1.3 ขอบเขตและองค์ประกอบของระบบ.....5

1.4 ประโยชน์ของระบบ.....5

บทที่ 2 หลักการ แนวคิด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.....6

2.1 แนวคิดระบบจัดการของหายและของพบ.....6

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.....6

2.3 หลักการจัดการข้อมูลสมาชิกและความปลอดภัย.....6

2.4 หลักการกำหนดสถานะในฐานข้อมูล.....7

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.....8

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการ.....8

3.2 ผังการทำงานของระบบ.....8

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล.....9

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary).....9

บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการตรวจสอบระบบ.....12

4.1 หน้าจอที่พัฒนาขึ้น.....12

4.2 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสถานะ.....14

4.3 รายการตรวจสอบการทำงานของระบบ.....16

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....17

5.1 สรุปการดำเนินงาน.....17

บรรณานุกรม.....18

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภายในมหาวิทยาลัยมีการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีโอกาสที่นิสิตและบุคลากรจะทำทรัพย์สินสูญหาย เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ บัตรประจำตัว หรืออุปกรณ์การเรียน ในทางกลับกัน ผู้พบสิ่งของอาจไม่ทราบว่าจะติดต่อเจ้าของหรือประกาศการพบสิ่งของผ่านช่องทางใด หากข้อมูลกระจายอยู่ในกลุ่มสนทนาหรือสื่อสังคมออนไลน์ จะเกิดข้อจำกัดด้านการค้นหาย้อนหลัง การจัดหมวดหมู่ และการตรวจสอบว่าของได้ถูกส่งคืนแล้วหรือไม่

ระบบ Lost & Found BUU จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของประกาศภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดโครงสร้างข้อมูลของสมาชิก หมวดหมู่ และรายการสิ่งของให้สัมพันธ์กัน ช่วยลดข้อมูลที่กระจัดกระจายและสนับสนุนการค้นหา การติดต่อ และการจัดการสถานะผ่านหน้าเว็บเดียว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประกาศของหายและพบของของผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลที่สามารถจัดเก็บสมาชิก หมวดหมู่ และรายละเอียดประกาศได้อย่างสัมพันธ์กัน
3. เพื่อจัดทำหน้าจอสำหรับการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการสร้างประกาศพร้อมข้อมูลสิ่งของ
4. เพื่อวางแนวทางค้นหา กรองข้อมูล และติดตามสถานะประกาศระหว่างกำลังประกาศกับส่งคืนแล้ว
5. เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบขณะพัฒนาระบบ และกำหนดกรณีทดสอบก่อนส่งมอบ

1.3 ขอบเขตและองค์ประกอบของระบบ

หมวด	องค์ประกอบและรายละเอียดของระบบ
ผู้ใช้งาน	นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบสมาชิก	สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เลือกมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลประกาศ	ประเภท lost / found ชื่อสิ่งของ หมวดหมู่ สถานที่ คำอธิบาย ช่องทางติดต่อ และรูปภาพ
รายการประกาศ	หน้าหลักแสดงประกาศล่าสุด พร้อมแสดงสถานะของรายการ
การค้นหาและสถานะ	ค้นหาตามข้อมูลประกาศ และจัดการสถานะรายการ active / returned
ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถูกต้องของข้อมูล การเชื่อมโยงตาราง การตรวจฟอร์ม และการตรวจสิทธิ์ผู้ใช้งาน

1.4 ประโยชน์ของระบบ

- มีช่องทางกลางสำหรับบันทึกและค้นหารายการของหายและของพบ
- ลดการพึ่งพาการประกาศที่กระจัดกระจายและเลื่อนหาย
- ช่วยให้ข้อมูลสิ่งของและช่องทางประสานงานอยู่ในรูปแบบที่ค้นหาได้
- เป็นกรณีศึกษาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
- ส่งเสริมการออกแบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ถูกต้องและดูแลรักษาได้

บทที่ 2 หลักการ แนวคิด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดระบบจัดการของหายและของพบ

ระบบ Lost and Found เป็นระบบสำหรับบันทึกข้อมูลสิ่งของที่สูญหายและสิ่งของที่มีผู้พบ เพื่อช่วยค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรายการและผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลขั้นต่ำที่ควรใช้ประกอบการประกาศ ได้แก่ ชื่อสิ่งของ ประเภทประกาศ รายละเอียด ลักษณะเฉพาะ สถานที่ วันที่หรือเวลาที่เกี่ยวข้อง หมวดหมู่ และช่องทางติดต่อ ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องออกแบบสิทธิ์ในการเข้าถึงให้เหมาะสม

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี	บทบาทต่อโครงงาน
HTML / CSS / JavaScript	สร้างโครงสร้างหน้าเว็บ รูปแบบฟอร์มและส่วนติดต่อผู้ใช้ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
PHP	ประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น รับข้อมูลฟอร์ม ดำเนินการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และจัดการประกาศ
MySQL	จัดเก็บข้อมูลแบบสัมพันธ์ผ่านตาราง users, categories และ items
Web Browser	ช่องทางเข้าถึงแอปพลิเคชันจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
Angsila Server	เซิร์ฟเวอร์เว็บของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ใช้สำหรับเปิดดูหน้าแอปพลิเคชัน

2.3 หลักการจัดการข้อมูลสมาชิกและความปลอดภัย

การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกก่อนประมวลผล เช่น การไม่ปล่อยช่องบังคับเป็นค่าว่าง ความซ้ำซ้อนของชื่อผู้ใช้ และความเหมาะสมของรูปแบบอีเมล การจัดเก็บ

รหัสผ่านไม่ควรจัดเก็บเป็นข้อความปกติ โดย PHP มีฟังก์ชัน password_hash() และ password_verify() สำหรับรองรับการจัดเก็บและตรวจสอบรหัสผ่านอย่างปลอดภัย (PHP Manual, 2026)

การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ควรอาศัยหลักการ Least Privilege เช่น ให้ผู้โพสต์แก้ไขหรือจัดการประกาศของตนเอง และควบคุมการแสดงข้อมูลติดต่อให้เหมาะสมตามบทบาทผู้ใช้งาน (OWASP)

2.4 หลักการกำหนดสถานะในฐานข้อมูล

สถานะประกาศกำหนดค่า active สำหรับรายการที่กำลังเปิดประกาศ และ returned สำหรับรายการที่มีการส่งคืนสิ่งของ การจัดเก็บสถานะใน MySQL ควรกำหนดชนิดข้อมูลและค่าที่อนุญาตให้สอดคล้องกับค่าจาก PHP โดยเฉพาะเมื่อใช้ ENUM เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาค่าไม่ตรงกันขณะบันทึกข้อมูล

ข้อสังเกต ภาพหน้าจอของระบบแสดงข้อผิดพลาดในคอลัมน์ status จึงควรตรวจสอบชนิดข้อมูลจริงและค่าที่ส่งจากแอปพลิเคชันก่อนสรุปสาเหตุ

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการ

รหัส	ความต้องการเชิงหน้าที่	หน้าจอ / โครงสร้างข้อมูล
FR-01	สามารถสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลผู้ใช้	หน้าสมัครสมาชิก และข้อมูล users
FR-02	สามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน	หน้าเข้าสู่ระบบ และข้อมูล users
FR-03	สร้างประกาศ Lost / Found พร้อมรายละเอียดและรูป	ฟอร์มประกาศ และตาราง items
FR-04	แสดงรายการประกาศล่าสุดพร้อมสถานะ	หน้าหลักแสดงประกาศ
FR-05	ค้นหา/กรองตามข้อมูลประกาศ	ข้อมูลสำหรับเงื่อนไขค้นหา
FR-06	ผู้โพสต์แก้ไข/ลบ และเปลี่ยนสถานะ	สถานะและสิทธิ์ของประกาศ
FR-07	แสดงข้อมูลติดต่อเฉพาะผู้มีสิทธิ์	ข้อกำหนดการจัดการสิทธิ์

3.2 ผังการทำงานของระบบ

ลำดับการทำงานของระบบประกอบด้วยการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ การสร้างประกาศของหายหรือพบของ การบันทึกรายละเอียดลงฐานข้อมูล และการแสดงรายการให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและติดต่อผู้โพสต์ได้ เมื่อสิ่งของถูกส่งคืน ระบบใช้ค่า returned เพื่อระบุสถานะของรายการนั้น



ภาพที่ 3.1 ผังขั้นตอนการทำงานของระบบ Lost & Found BUU

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลประกอบด้วยตาราง users สำหรับเก็บข้อมูลสมาชิก ตาราง categories สำหรับรายการหมวดหมู่ และตาราง items สำหรับรายละเอียดประกาศ โดยแต่ละรายการใน items อ้างอิง user_id และ category_id จึงเกิดความสัมพันธ์ Users 1:N Items และ Categories 1:N Items ซึ่งลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนและช่วยรักษาความถูกต้องของความสัมพันธ์



ภาพที่ 3.2 ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง USERS, ITEMS และ CATEGORIES

3.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตาราง USERS

ฟิลด์	ความหมาย	หมายเหตุ
id	รหัสสมาชิก	Primary Key

ฟิลด์	ความหมาย	หมายเหตุ
username	ชื่อบัญชีผู้ใช้	ควรไม่ซ้ำ
password	รหัสผ่าน	ควรเก็บแบบ hash
name	ชื่อผู้ใช้งาน	ข้อมูลส่วนบุคคล
phone	เบอร์โทรศัพท์	ข้อมูลส่วนบุคคล
email	อีเมล	ตรวจรูปแบบ
created_at	วันเวลาที่บันทึก	ระบบกำหนด

ตาราง CATEGORIES

ฟิลด์	ความหมาย	หมายเหตุ
id	รหัสหมวดหมู่	Primary Key
category_name	ชื่อหมวดหมู่	เช่น อิเล็กทรอนิกส์

ตาราง ITEMS

ฟิลด์	ความหมาย	หมายเหตุ
id	รหัสประกาศ	Primary Key
user_id	รหัสผู้โพสต์	Foreign Key → users.id
category_id	รหัสหมวดหมู่	Foreign Key → categories.id
title	ชื่อสิ่งของ	กรอกข้อความ
description	รายละเอียดสิ่งของ	อาจว่างได้ตามการออกแบบ
image_path	ที่อยู่ไฟล์รูปภาพ	ตรวจชนิดไฟล์
location	สถานที่หาย/พบ	ข้อมูลประกาศ
contact_info	ช่องทางติดต่อ	ต้องควบคุมการเปิดเผย
type	ประเภทประกาศ	lost / found
status	สถานะของประกาศ	active / returned
created_at	วันเวลาสร้างประกาศ	ระบบกำหนด

ฟิลด์ใน Data Dictionary ใช้อธิบายองค์ประกอบข้อมูลหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และหลักการกำหนดข้อบังคับของข้อมูล เช่น ความเป็นเอกลักษณ์ของ username ความสัมพันธ์ของ Foreign Key และชุดค่าที่อนุญาตสำหรับ type และ status

3.5 การออกแบบด้านสถานะและสิทธิ์การเข้าถึง

- ประกาศที่บันทึกสำเร็จควรเริ่มต้นด้วยสถานะ active เมื่อยังไม่ได้ส่งคืน
- เมื่อมีการยืนยันว่าคืนของแล้ว ผู้มีสิทธิ์จึงเปลี่ยนสถานะเป็น returned
- ค่า status ที่บันทึกต้องตรงกับข้อกำหนดในฐานข้อมูลและโค้ด PHP
- การแก้ไขหรือลบประกาศต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้โพสต์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่พิจารณาจากปุ่มบนหน้าเว็บเพียงอย่างเดียว
- ข้อมูลการติดต่อควรเผยแพร่ตามความจำเป็น และไม่ควรเปิดเผยโดยไม่มีการกำหนดสิทธิ์ที่ชัดเจน

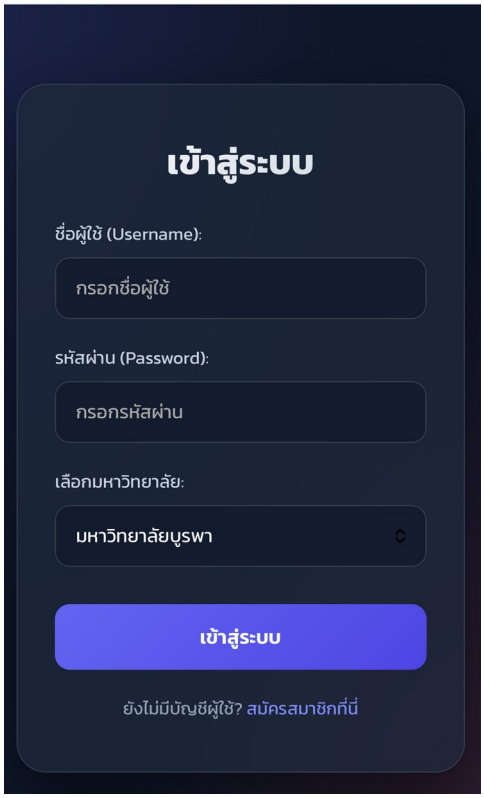
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการตรวจสอบระบบ

4.1 หน้าจอที่พัฒนาขึ้น

ภาพต่อไปนี้เป็นหน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน Lost & Found BUU ที่พัฒนาขึ้นจริง โดยแสดงลักษณะการใช้งานและรูปแบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบ

4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

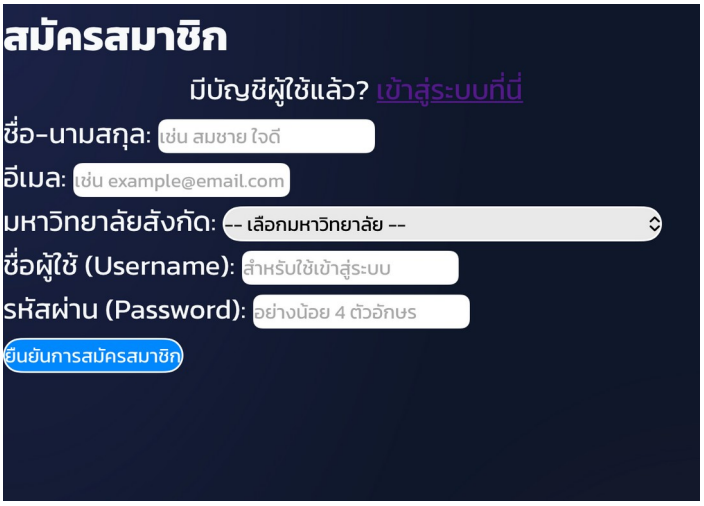
หน้าเข้าสู่ระบบแสดงช่องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รายการเลือกมหาวิทยาลัย ปุ่มเข้าสู่ระบบ และลิงก์ไปหน้าสมัครสมาชิก การออกแบบใช้พื้นหลังสีน้ำเงินกรมท่าและปุ่มสีม่วงเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์หน้าตาระบบ



ภาพที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์โครงงานจริง

4.1.2 หน้าสมัครสมาชิก (Registration)

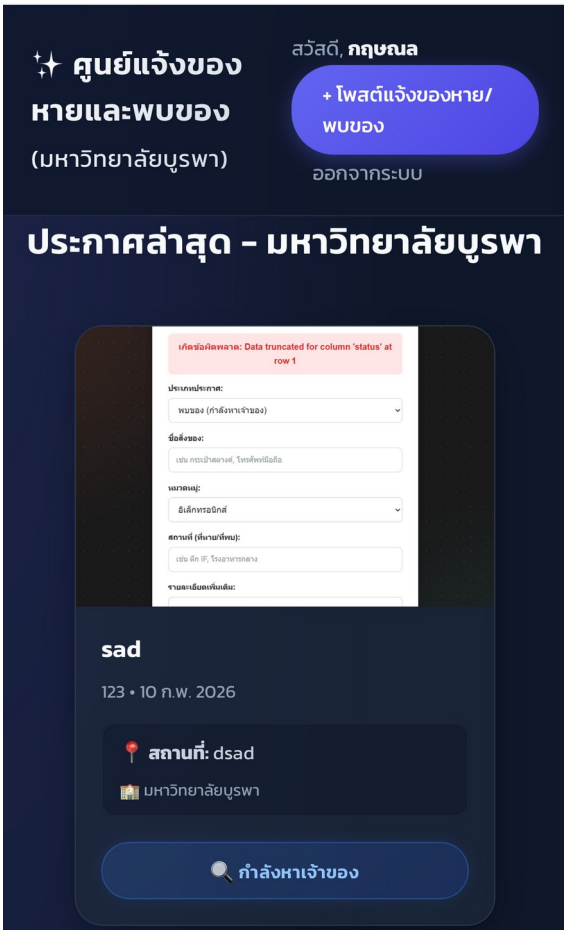
หน้าสมัครสมาชิกประกอบด้วยช่องชื่อและนามสกุล อีเมล มหาวิทยาลัย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน พร้อมปุ่มยืนยันการสมัคร เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้สำหรับการจัดเก็บในตาราง users



ภาพที่ 4.2 หน้าจอสมัครสมาชิกบนอุปกรณ์มือถือ

4.1.3 หน้าหลักและประกาศล่าสุด

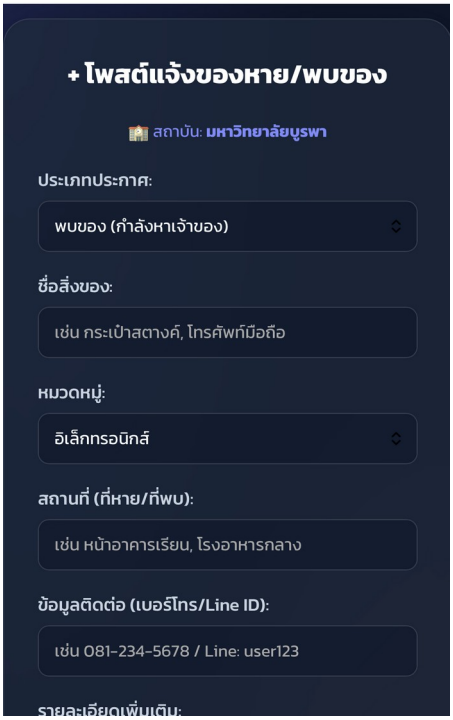
หน้าหลักแสดงชื่อระบบ ปุ่มสร้างโพสต์ และประกาศล่าสุดในรูปแบบการ์ดที่ประกอบด้วยชื่อสิ่งของ สถานที่ และสถานะ โดยข้อมูลที่แสดงสัมพันธ์กับรายการจากตาราง items



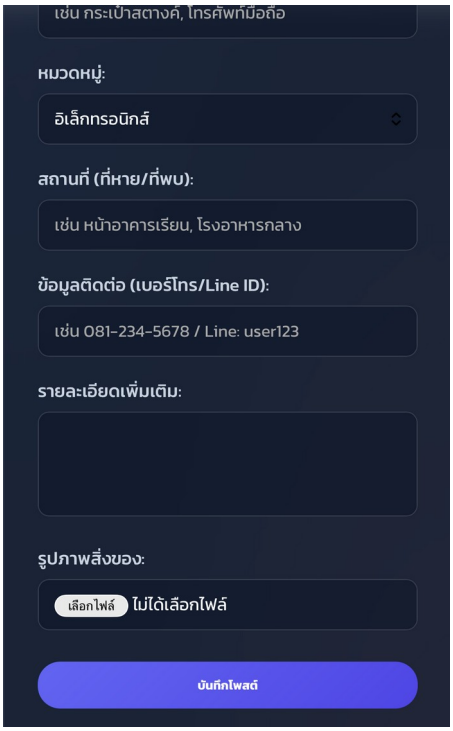
ภาพที่ 4.3 หน้าหลักพร้อมรายการประกาศล่าสุดและข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

4.1.4 แบบฟอร์มสร้างประกาศ

แบบฟอร์มสร้างประกาศรองรับการเลือกประเภทของหายหรือพบของ ชื่อสิ่งของ หมวดหมู่ สถานที่ รายละเอียด ช่องทางติดต่อ และรูปภาพ รวมถึงปุ่มบันทึกโพสต์ โดยใช้รายการหมวดหมู่จาก categories และบันทึกข้อมูลประกาศลง items



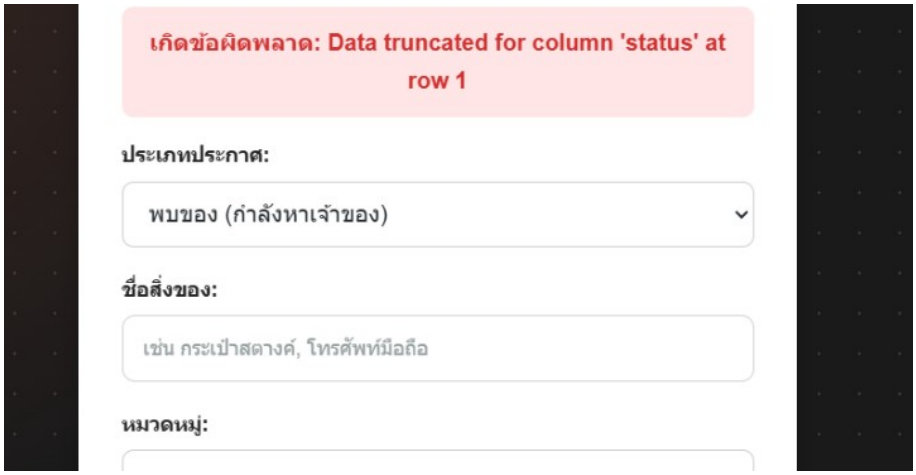
ภาพที่ 4.4 ส่วนบนของฟอร์มสร้างประกาศ



ภาพที่ 4.5 ส่วนล่างของฟอร์มและปุ่มบันทึก

4.2 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสถานะ

ระหว่างการพัฒนาพบข้อความแจ้งเตือน “Error: Data truncated for column status at row 1” จากภาพหน้าจอที่บันทึกไว้ ซึ่งเป็นตัวอย่างปัญหาความไม่สอดคล้องของค่าที่นำไปบันทึกกับรูปแบบของคอลัมน์ใน MySQL ประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การกำหนดชนิดข้อมูล ความยาวฟิลด์ ชุดค่า ENUM และค่าจากคำสั่ง INSERT หรือ UPDATE จึงกำหนดขั้นตอนตรวจสอบโครงสร้างตารางและค่าที่รับจากโปรแกรมเพื่อช่วยระบุสาเหตุอย่างเป็นระบบ



ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับฟิลด์ status

4.2.1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหา

1. ตรวจโครงสร้างคอลัมน์ status ด้วยคำสั่ง SHOW COLUMNS FROM items LIKE 'status' หรือ SHOW CREATE TABLE items
2. ตรวจค่าประเภทประกาศและสถานะที่ส่งจากฟอร์มหรือโค้ด PHP ว่าตรงกับรูปแบบที่ฐานข้อมูลกำหนด เช่น active, returned
3. ตรวจคำสั่ง INSERT/UPDATE, การ bind พารามิเตอร์ และค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในโค้ด
4. เพิ่มการตรวจสอบค่าก่อนบันทึก พร้อมแจ้งข้อความข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้ง่ายโดยไม่เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคต่อผู้ใช้ทั่วไป
5. ทำการทดสอบบันทึกประกาศทั้งประเภท Lost และ Found และทดลองเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง

4.2.2 การจัดรูปแบบหน้าจอบนอุปกรณ์มือถือ

การจัดรูปแบบหน้าจอให้รองรับอุปกรณ์หลายขนาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์จากโทรศัพท์มือถือได้ จึงพิจารณาการกำหนดความกว้างของฟอร์ม การจัดเรียงช่องกรอก และระยะห่างระหว่างองค์ประกอบให้เหมาะสม

4.3 รายการตรวจสอบการทำงานของระบบ (Test Cases)

การตรวจสอบระบบแบ่งตามกระบวนการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ได้แก่ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การสร้างและแสดงประกาศ การอัปโหลดภาพ การค้นหา การตรวจสอบสิทธิ์ และการอัปเดตสถานะ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความถูกต้องของการทำงาน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ประเด็นที่ตรวจสอบ
TC-01	สมัครสมาชิกข้อมูลครบ	สร้างบัญชีโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด	การจัดเก็บใน users
TC-02	สมัครข้อมูลไม่ครบ/ชื่อซ้ำ	แสดงคำเตือนเหมาะสม	Validation / Unique username
TC-03	ล็อกอินข้อมูลถูก/ผิด	อนุญาตหรือปฏิเสธอย่างถูกต้อง	การยืนยันตัวตน
TC-04	สร้างโพสต์ Lost / Found	บันทึกข้อมูลและแสดงรายการใหม่	ความสอดคล้องของ status
TC-05	อัปโหลดรูปภาพ	รับเฉพาะไฟล์ตามเงื่อนไข	ความถูกต้องของไฟล์
TC-06	ค้นหา/กรองรายการ	แสดงรายการตรงคำค้น	การดึงข้อมูลจาก items
TC-07	แก้ไข/ลบประกาศของผู้อื่น	ระบบปฏิเสธการกระทำที่ไม่มีสิทธิ์	สิทธิ์ผู้โพสต์
TC-08	เปลี่ยน active → returned	สถานะอัปเดตถูกต้อง	การอัปเดตค่าของ status
TC-09	หน้าเว็บบนมือถือ	ไม่มีข้อความล้นหรือช่องกรอกทับกัน	การจัดวางหน้าจอ

4.4 การรักษาความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ควรกำหนด Primary Key และ Foreign Key ให้เหมาะสม ตรวจข้อมูลก่อนบันทึกด้วย Prepared Statements และจัดเก็บรหัสผ่านเป็นแฮชเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปการดำเนินงาน

โครงงาน Lost & Found BUU เป็นการประยุกต์ความรู้รายวิชา Database เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันศูนย์แจ้งของหายและของพบสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ประกอบด้วยตาราง users, categories และ items ที่เชื่อมโยงกันด้วย Primary Key และ Foreign Key เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมาชิก หมวดหมู่ และประกาศอย่างมีโครงสร้าง พร้อมส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ดูประกาศ และสร้างรายการสิ่งของ

การจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างช่วยให้แอปพลิเคชันนำข้อมูลไปใช้งานได้สะดวกและช่วยลดความซ้ำซ้อน นอกจากนี้การตรวจสอบฟิลด์ status ยังสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการกำหนดชนิดข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างฐานข้อมูลกับโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์

5.2 ข้อเสนอแนะด้านฐานข้อมูลและการใช้งาน

เพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ ควรกำหนดคีย์และข้อบังคับของตารางให้ชัดเจน จัดการค่า type และ status ให้ตรงกันระหว่าง PHP กับ MySQL และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกและข้อมูลติดต่อ

5.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

- กำหนดรูปแบบค่า active และ returned ให้ตรงกันระหว่าง PHP กับ MySQL
- ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ใช้งานได้สะดวกทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
- เพิ่มความสะดวกในการค้นหาด้วยประเภทประกาศ หมวดหมู่ และสถานที่
- กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานและควบคุมข้อมูลติดต่อที่เปิดเผย
- ตรวจสอบการแนบรูปภาพและข้อจำกัดชนิดไฟล์อย่างเหมาะสม
- พิจารณาการยืนยันการรับคืนสิ่งของเพื่อช่วยลดความสับสนของสถานะ
- บันทึกประเด็นการทดสอบและดูแลข้อมูลอย่างเป็นระบบ

บรรณานุกรม

PHP Documentation Group. (2026). password_hash – Manual. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php

Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.4 Reference Manual: ENUM and SET Constraints. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/constraint-enum.html

OWASP Foundation. (2026). Authorization Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

เอกสารโครงงาน Lost & Found BUU และภาพหน้าจอของระบบที่ผู้จัดทำให้ไว้ (ข้อมูลประกอบรายงาน, พฤศจิกายน 2569).